Вопрос 8

Упругий режим фильтрации. Уравнение пьезопроводности. Постановка задачи о распространении плоской волны повышения давления в полубесконечном пласте. Оценка характерного времени распространения возмущения давления.

Источник: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава III, § 12, печатные страницы 70–77.

В отличие от газов, которые могут в разы менять свой объем, капельные жидкости (вода, нефть) являются *слабосжимаемыми* веществами, у которых в промысловых условиях относительное изменение объема составляет доли процента. Поэтому, во-первых, при изучении эффектов сжимаемости на фильтрацию жидкостей нужно одновременно учитывать и сжимаемость пористого скелета и, во-вторых, учет этих изменений можно проводить в линейном приближении.

В соответствии с этим к системе, состоящей из уравнения неразрывности и закона Дарси:

$$(m\rho)'_t + \operatorname{div}(\rho \boldsymbol{u}) = 0, \qquad \boldsymbol{u} = -\frac{k}{\mu}\operatorname{grad} p,$$

добавляются *линейные* соотношения, определяющие изотермические зависимости плотности ρ, пористости m, проницаемости k и вязкости μ от возмущения давления жидкости в порах по сравнению с некоторым начальным состоянием p_0[1]:

$$\begin{aligned} \rho(p) &= \rho_0 \cdot \left(1 + \frac{p - p_0}{K_\rho}\right), \quad m(p) = m_0 \cdot \left(1 + \frac{p - p_0}{K_m}\right), \\ k(p) &= k_0 \cdot \left(1 + \frac{p - p_0}{K_k}\right), \quad \mu(p) = \mu_0 \cdot \left(1 + \frac{p - p_0}{K_\mu}\right), \end{aligned} \tag{12.1}$$

где величины ρ_0, m_0, k_0, μ_0 относятся к невозмущенному состоянию, а константы K_ρ, K_m, K_k, K_μ являются упругими модулями[2], которые характеризуют изменение свойств пористой среды и жидкости при всестороннем сжатии и по порядку величины много больше характерных возмущений давления: $(p - p_0)/K \ll 1$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава III, § 12, с. 70.

Как и в случае фильтрации газа (§ 11), мы подставим закон Дарси в уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial(m(p)\rho(p))}{\partial t} = \operatorname{div}\left(\frac{\rho(p)k(p)}{\mu(p)}\operatorname{grad} p\right),$$

что после преобразований дает

$$\rho m\left(\frac{m'_p}{m} + \frac{\rho'_p}{\rho}\right)p'_t = \frac{\rho k}{\mu}\left\{\left(\frac{\rho'_p}{\rho} + \frac{k'_p}{k} + \frac{(1/\mu)'_p}{1/\mu}\right)|\operatorname{grad} p|^2 + \Delta p\right\},$$

и, поскольку мы хотим получить уравнения для *малых возмущений*, упростим коэффициенты при производных от давления: вместо значений k, μ, ρ и m возьмем

[1] Тем самым мы предполагаем деформации жидкости и пористого скелета *обратимыми* (упругими), в связи с чем о процессах, при которых эта теория справедлива, говорят как об *упругом режиме фильтрации*.

[2] Например, при 10°C для воды $K_\rho \approx 2{\cdot}10^4$ атм, $K_\mu \approx -2{\cdot}10^4$ атм; отрицательное значение K_μ соответствует падению вязкости воды при не очень большом повышении давления.

их невозмущенные значения k_0, μ_0, ρ_0 и m_0, а при вычислении производных воспользуемся линейными уравнениями состояния (12.1), например:

$$\frac{\rho'_p}{\rho} \approx \frac{1}{K_\rho}, \qquad \frac{(1/\mu)'_p}{1/\mu} \approx -\frac{1}{K_\mu}.$$

В результате получится уравнение с постоянными коэффициентами, в котором дополнительно можно отбросить нелинейное слагаемое[1)]:

$$\rho_0 m_0 \left(\frac{1}{K_m} + \frac{1}{K_\rho}\right) p'_t = \frac{\rho_0 k_0}{\mu_0} \left\{ \cancel{\left(\frac{1}{K_\rho} + \frac{1}{K_k} - \frac{1}{K_\mu}\right) |\operatorname{grad} p|^2} + \Delta p \right\},$$

что в итоге дает *уравнение пьезопроводности*[2)], полученное рядом исследователей в 1930–40-х гг. [11,17]:

$$p'_t = \varkappa \Delta p, \qquad \varkappa = \frac{k_0}{m_0 \mu_0} \left(\frac{1}{K_\rho} + \frac{1}{K_m}\right)^{-1} = \text{const}, \tag{12.2}$$

где $\varkappa$ — *коэффициент пьезопроводности*. Граничные условия для уравнения (12.2) ставятся аналогично условиям при изотермической фильтрации газа (стр. 67).

Коэффициент пьезопроводности одновременно учитывает сжимаемость жидкости и пористого скелета. Отметим, что в промысловых условиях встречаются ситуации, когда фильтрующаяся жидкость содержит пузырьки газа (например, газ, растворенный в жидкости, может выделяться при понижении давления). Это приводит к увеличению средней сжимаемости флюида и, как следствие, к резкому снижению эффективного коэффициента пьезопроводности $\varkappa$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава III, § 12, с. 71–72.

Рассмотрим одномерную задачу движении плоской волны давления в полубесконечном пористом пласте. Предположим, что начальное давление флюида в пласте постоянно, а в нулевой момент времени давление на границе пласта *скачком* повышается на постоянную величину δp и далее все время поддерживается на этом уровне. Считая для простоты начальное давление нулевым: $p_0 = 0$[1)] и направляя ось Ox вдоль пласта, получим задачу

$$p'_t = \varkappa p''_{xx}, \quad p(x,0) = 0, \quad p(0,t) = \delta p, \quad \lim_{x\to\infty} p(x,t) = 0 \tag{12.3}$$

(начало координат выбрано на границе пласта). Решение задачи автомодельно и, в соответствии с π-теоремой, имеет вид

$$p = p(x,t,\varkappa,\delta p) = \delta p \cdot f(\xi), \qquad \xi = \frac{x}{\sqrt{\varkappa t}},$$

что сводит (12.3) к краевой задаче для обыкновенного дифференциального уравнения

$$2f''(\xi) + \xi f'(\xi) = 0, \quad f(0) = 1, \quad f(\infty) = 0,$$

[1)]Зачеркнутый член имеет порядок $(p-p_0)^2/(KL^2)$, где L — характерный размер задачи, а оператор Лапласа порядка $(p-p_0)/L^2$, так что отношение этих членов порядка $(p-p_0)/K \ll 1$.

[2)]Название (от греч. $\pi\iota\varepsilon\zeta\omega$ — «давлю») дано по аналогии с названием уравнения теплопроводности, совпадающего по форме с (12.2).

[1)]В уравнение пьезопроводности входят только производные от давления.

решение которой выражается через функцию ошибок (рис. 27 *а*):

$$f(\xi) = 1 - \operatorname{erf}(\xi/2), \qquad \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-\alpha^2)\, d\alpha.$$

В размерных переменных распределение давления дается выражением

$$p(x,t) = \delta p \cdot \left(1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\varkappa t}}\right)\right);$$

качественный вид пространственного распределения давления для трех моментов времени $t_1 < t_2 < t_3$ показан на рис. 27 *б*.

Скорость фильтрации, которая находится с помощью закона Дарси:

$$u_x(x,t) = -\frac{k(p(x,t))}{\mu(p(x,t))} p'_x(x,t) \approx -\frac{k_0}{\mu_0} p'_x(x,t) = \\ = \frac{k_0 \delta p}{\mu_0} \frac{1}{\sqrt{\pi \varkappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\varkappa t}\right),$$

в каждой фиксированной внутренней точке пласта с течением времени сначала возрастает от нулевого значения до некоторого максимального, а затем постепенно падает до нуля при $t \to \infty$ (рис. 27 *в*).

С помощью этого решения несложно оценить характерное время τ переходного процесса в упругом режиме: $\tau \sim L^2/\varkappa$. При характерных параметрах $K \sim 10^4$ атм, $k \sim 10^{-8}$ см^2, $\mu \sim 10^{-2}$ г/(см·с), $m \sim 1$ получим $\varkappa \sim 1$ м^2/с, и если $L \sim 10$ м, то $\tau \sim 1$ мин, а при $L \sim 10^3$ м $\tau \sim 10$ сут.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава III, § 12, с. 72–73.